

GIA SƯ GIẢI TÍCH CÁ NHÂN

CHƯƠNG 1

Tập số thực

Trọn bộ 5 bài giảng

Dựa theo Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, Springer, 2015

Cách dùng file này

File này gộp cả 5 bài của Chương 1. Nhưng **đừng đọc một mạch**.

Mỗi buổi học *một bài*. Đọc xong làm bài tập cuối bài, rồi mới sang bài sau. Giải tích không giống môn học thuộc — đọc nhanh thì thấy “hiểu rồi”, nhưng lúc cầm bút làm bài thì tay không viết được gì.

Nội dung

Bài 1	Vì sao phân số không đủ?	trang 3
Bài 2	Chặn trên, chặn dưới, sup và inf	trang 8
Bài 3	Tiên đề đầy đủ	trang 13
Bài 4	Bốn hệ quả lớn	trang 17
Bài 5	Đếm được và không đếm được	trang 23
	<i>Nhìn lại cả chương</i>	trang 28

Cả chương 1 kể một câu chuyện duy nhất:

Ta phát hiện phân số bị “thủng lỗ” (Bài 1) → ta chế ra công cụ để nói về lỗ đó (Bài 2) → ta tuyên bố số thực không có lỗ (Bài 3) → ta thu hoạch bốn kết quả từ tuyên bố đó

(Bài 4) $\rightarrow$ ta khám phá ra số thực nhiều hơn phân số rất nhiều (Bài 5).

Vì sao phân số không đủ?

Ý tưởng trong 1 câu:

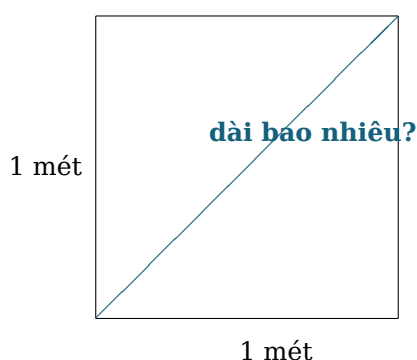
Có những độ dài **có thật** mà **không** viết được thành phân số.

1 Hình dung trực quan

Bạn có một mảnh đất **hình vuông, mỗi cạnh 1 mét**.

Bạn muốn căng một sợi dây theo **đường chéo**, từ góc này sang góc kia.

Câu hỏi: sợi dây đó dài bao nhiêu mét?



Hai sợi thật va vào nhau:

- Sợi dây **có thật**. Bạn cầm được nó. Bạn đo được nó. Nó nằm ngay đó.
- Nhưng dù bạn chia mét thành 10 phần, 100 phần, 1 triệu phần... **không phần nào chia đúng** sợi dây đó.

Nói cách khác: cái thước của bạn — dù chia nhỏ đến đâu — **không bao giờ đo đúng** sợi dây này.

Đây là phát hiện làm người Hy Lạp cổ sốc nặng cách đây khoảng 2500 năm. Họ tin chắc mọi độ dài đều đo được bằng phân số. Sợi dây này chứng minh họ sai.

2 Kiến thức cần biết

Chỉ cần bốn thứ. Đọc kỹ, vì lát nữa ta dùng cả bốn.

a) Số hữu tỉ là gì?

Là số viết được dạng phân số $\frac{p}{q}$, với p và q là số nguyên ($q \neq 0$).

Ví dụ: $\frac{3}{4}$, $\frac{-7}{2}$, và cả số 5 nữa (vì $5 = \frac{5}{1}$).

Ký hiệu tập hợp các số hữu tỉ: **Q**.

b) Phân số tối giản

Là phân số đã rút gọn hết mức. $\frac{6}{8}$ chưa tối giản; rút gọn thành $\frac{3}{4}$ mới tối giản.

Điều quan trọng nhất cần nhớ:

Ở dạng tối giản, **tử và mẫu KHÔNG cùng chia hết cho 2**.

(Vì nếu cùng chẵn, ta đã rút gọn tiếp được rồi.)

c) Bình phương số lẻ luôn là số lẻ

Thử xem: $3 \times 3 = 9$, $5 \times 5 = 25$, $7 \times 7 = 49$, $11 \times 11 = 121$. Tất cả đều lẻ.

Lật ngược lại — và đây là dạng ta sẽ dùng:

Nếu p^2 là số chẵn, thì p bắt buộc phải chẵn.

Vì sao? Nếu p lẻ thì p^2 phải lẻ. Mà p^2 đang chẵn. Vậy p không thể lẻ.

d) Chứng minh phản chứng là gì?

Giống cách một thám tử suy luận:

“Giả sử ông ta vô tội. Nếu vô tội thì lúc 8 giờ ông phải ở nhà. Nhưng camera quay được ông đang ở ngoài đường lúc 8 giờ. Vô lý. Vậy ông ta không vô tội.”

Trong toán học, ba bước y hệt:

Giả sử điều cần chứng minh là SAI $\rightarrow$ Tìm ra điều vô lý $\rightarrow$ Vậy nó phải ĐÚNG

3 Công thức

Sợi dây dài bao nhiêu? Dùng Pythagoras cho tam giác vuông hai cạnh đều bằng 1:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

Giải thích từng ký hiệu:

d	độ dài đường chéo, tính bằng mét — cái ta muốn tìm
d^2	d nhân với chính nó
1^2	độ dài một cạnh nhân với chính nó, bằng 1
$\sqrt{2}$	tên gọi của cái số mà bình phương lên bằng 2

Vậy $d = \sqrt{2}$. Bây giờ đến câu hỏi chính:

Định lý cần chứng minh:

Không có phân số nào bình phương bằng 2.

4 Ví dụ mẫu — chứng minh từng bước

Bước 1 — Đề cho gì?

Ta có số $\sqrt{2}$, tức số thỏa mãn $(\sqrt{2})^2 = 2$.

Bước 2 — Đề hỏi gì?

Nó có viết được thành phân số không?

Bước 3 — Dùng kiến thức nào, và tại sao?

Dùng **phản chứng**.

Tại sao? Vì chúng minh trực tiếp “không tồn tại” rất khó — ta phải kiểm tra vô hạn phân số, kiểm tra đến bao giờ mới hết? Còn phản chứng chỉ cần tìm ra **một** mâu thuẫn là xong.

Bước 4 — Giải từng bước

Giả sử có phân số $\frac{p}{q}$ đã tối giản với $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$.

(1) Nhân chéo hai vế: $p^2 = 2q^2$

(2) Nhìn vế phải: nó có dạng $2 \times (\text{cái gì đó})$. $\Rightarrow p^2$ là số chẵn.

(3) Mà bình phương số lẻ thì lẻ (mục 2c). $\Rightarrow p$ phải chẵn.

(4) p chẵn nghĩa là viết được $p = 2r$ với r nguyên. Thay vào (1):

$$(2r)^2 = 2q^2 \implies 4r^2 = 2q^2 \implies q^2 = 2r^2$$

(5) Nhìn lại: q^2 cũng có dạng $2 \times (\text{cái gì đó})$. $\Rightarrow q^2$ chẵn $\Rightarrow q$ cũng chẵn.

(6) MÂU THUẦN!

Ta vừa chứng minh *cả p lẫn q đều chẵn* — cả hai cùng chia hết cho 2.

Nhưng ngay từ đầu ta đã nói $\frac{p}{q}$ *tối giản*, mà tối giản thì tử và mẫu không thể cùng chia hết cho 2.

Bước 5 — Kiểm tra kết quả

Mâu thuẫn đến từ đâu? Rà lại: mọi bước từ (1) đến (5) đều là phép tính đúng. Chỗ duy nhất có thể sai là **giả thiết ban đầu**. Vậy giả thiết sai.

Kết luận: Không tồn tại phân số nào bình phương bằng 2. ■

Bước 6 — Tóm tắt cách làm để tự áp dụng

Giả sử có $\frac{p}{q}$ tối giản $\rightarrow$ ép ra p chẵn $\rightarrow$ thay $p = 2r$ $\rightarrow$ ép ra q chẵn $\rightarrow$ mâu thuẫn với “tối giản”.

5

Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Nghĩ rằng 1,41421356 chính là $\sqrt{2}$.

Bấm máy tính mà xem: $1,41421356^2 = 1,9999999 \dots$ — *không* bằng 2.

Máy tính chỉ cho số *gần đúng*. Càng thêm chữ số càng gần, nhưng **không bao giờ đúng**. Đó chính là ý nghĩa của định lý ta vừa chứng minh.

Lỗi 2: Bỏ qua lời giải thích ở bước (3).

Nhiều bạn viết thẳng “ p^2 chẵn nên p chẵn” mà không nói lý do. Phải giải thích rõ: vì *bình phương của số lẻ luôn là số lẻ*. Đi thi bỏ bước này là mất điểm.

Lỗi 3: Tưởng cách này chứng minh được mọi căn đều không phải phân số.

Thử áp dụng y hệt cho $\sqrt{4}$:

$$p^2 = 4q^2 \Rightarrow p \text{ chẵn} \Rightarrow p = 2r \Rightarrow 4r^2 = 4q^2 \Rightarrow r^2 = q^2$$

Dừng lại! Từ $r^2 = q^2$ ta *không* suy ra được q chẵn. Không có mâu thuẫn.

Và đúng vậy: $\sqrt{4} = 2$, một số hữu tỉ bình thường.

6 Tóm tắt 30 giây

- Hình vuông cạnh 1 $\rightarrow$ đường chéo dài $\sqrt{2}$.
- $\sqrt{2}$ **có thật** (đo được, cầm được) nhưng **không phải phân số**.
- Cách chứng minh: giả sử là phân số tối giản $\rightarrow$ ép ra cả tử lẫn mẫu đều chẵn $\rightarrow$ vô lý.
- Ý nghĩa lớn:** tập số hữu tỉ **Q có lỗ hổng**. Ta cần tập số lớn hơn để lấp lỗ — gọi là **tập số thực R**.

Phân biệt ba thứ:

HIỂU	Phân số không đủ để đo mọi độ dài. Đường số của phân số bị thủng lỗ.
NHỚ	p^2 chẵn $\Rightarrow p$ chẵn. Tối giản $\Rightarrow$ tử mẫu không cùng chẵn.
LÀM	Quy trình 6 bước phản chứng ở Mục 4.

7 Bài tập

DỄ

Bài 1.1. Bình phương 5 số lẻ bất kỳ lớn hơn 10. Kết quả có luôn lẻ không? Rồi giải thích *tại sao* điều đó *luôn* đúng, chứ không chỉ với 5 số bạn thử.
Gợi ý: mọi số lẻ viết được dạng $2k + 1$. Thử khai triển $(2k + 1)^2$.

VỪA

Bài 1.2. Chứng minh $\sqrt{3}$ **không phải phân số**.

Làm y hệt bài mẫu, nhưng thay “chẵn / lẻ” bằng “chia hết cho 3 / không chia hết cho 3”.

Bạn sẽ cần: nếu p^2 chia hết cho 3 thì p chia hết cho 3. (Tự kiểm tra bằng cách xét $p = 3k + 1$ và $p = 3k + 2$.)

KHÓ

Bài 1.3. Một bạn nói: “*Tớ chứng minh được $\sqrt{9}$ không phải phân số! Giả sử $\sqrt{9} = \frac{p}{q}$ tối giản, thì $p^2 = 9q^2$, nên p^2 chia hết cho 9, nên p chia hết cho 9...*”
Nhưng $\sqrt{9} = 3 = \frac{3}{1}$. **Bạn ấy sai ở đâu?** Chỉ ra chính xác bước hỏng.

Chặn trên, chặn dưới, sup và inf

Ý tưởng trong 1 câu:

Sup là cái **trần thấp nhất** mà ta có thể đặt lên một tập số.

1

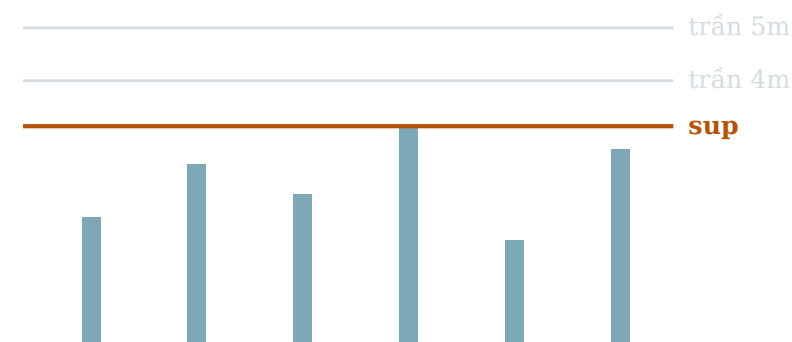
Hình dung trực quan

Bạn có một nhóm người trong phòng. Ai cũng có chiều cao riêng.

Chặn trên = một độ cao trần nhà mà *không ai đụng đầu*.

Có rất nhiều chặn trên: trần 10m được, trần 5m được, trần 3m cũng được.

Câu hỏi hay: trần *thấp nhất* có thể hạ xuống mà vẫn không ai đụng đầu là bao nhiêu?



Cái trần màu cam đó chính là **sup** — nó chạm đúng đỉnh đầu người cao nhất. Hạ thấp hơn một chút thôi là có người đụng đầu.

Nói gọn: $\sup$ = *chặn trên nhỏ nhất*. Trần thấp nhất mà vẫn còn là trần.

2

Kiến thức cần biết

a) Tập hợp bị chặn trên

Tập A **bị chặn trên** nếu tìm được một số b sao cho *mọi* phần tử của A đều $\leq b$. Số b đó gọi là một **chặn trên**.

Ví dụ: $A = \{1, 2, 3\}$ bị chặn trên bởi 3, bởi 10, bởi 100...

Ví dụ ngược: tập số tự nhiên $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ *không* bị chặn trên — bạn đưa số nào ra tôi

cũng tìm được số tự nhiên lớn hơn.

b) Tập hợp bị chặn dưới

Tương tự nhưng ngược chiều: có số l với mọi phần tử của A đều $\geq l$. Gọi là **chặn dưới** (cái sàn).

c) Chú ý về số lượng

Chặn trên thì có **vô số**. Nhưng chặn trên *nhỏ nhất* chỉ có **một**.

Giống như: có vô số độ cao trần dùng được, nhưng chỉ có **một** độ cao thấp nhất.

3 Định nghĩa

Số thực s gọi là **cận trên nhỏ nhất** (hay **supremum**) của tập A , viết $s = \sup A$, nếu thỏa mãn *hai* điều:

- (i) s là một chặn trên của A ;
- (ii) nếu b là chặn trên bất kỳ của A , thì $s \leq b$.

Giải thích từng phần:

A	tập số ta đang xét (nhóm người trong phòng)
s	số ta gọi là sup (độ cao trần đang xét)
(i)	“đây là một cái trần” — không ai đụng đầu
(ii)	“đây là trần <i>thấp nhất</i> ” — mọi trần khác đều cao hơn hoặc bằng
$\inf A$	khái niệm đối xứng: cái <i>sàn cao nhất</i> , gọi là <i>infimum</i>

Khi làm bài, bạn LUÔN phải kiểm tra cả hai điều kiện.

Chỉ chứng minh (i) thôi là chưa đủ — mới chỉ chỉ ra “đây là một cái trần”, chưa chứng minh nó thấp nhất. Đây là lỗi mất điểm phổ biến nhất của cả chương.

4 Ví dụ mẫu

Ví dụ A — tập $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$

Bước 1 — Đề cho gì? Tập $A = \left\{ \frac{1}{n} : n = 1, 2, 3, \dots \right\}$.

Viết ra vài phần tử: 1, 0,5, 0,333, 0,25, 0,2, ... — các số nhỏ dần, tiến về 0 nhưng không bao giờ chạm 0.

Bước 2 — Hỏi gì? Tìm $\sup A$ và $\inf A$.

Bước 3 — Dùng gì? Dùng thẳng định nghĩa, kiểm tra (i) và (ii).

Bước 4 — Giải:

Đoán: $\sup A = 1$.

Kiểm tra (i) — 1 có là chặn trên không?

Mọi phần tử có dạng $\frac{1}{n}$ với $n \geq 1$. Mẫu càng lớn thì phân số càng nhỏ, nên $\frac{1}{n} \leq 1$ với mọi n . ✓

Kiểm tra (ii) — 1 có nhỏ hơn mọi chặn trên khác không?

Giả sử b là một chặn trên bất kỳ. Vì $1 \in A$ (lấy $n = 1$), và b phải lớn hơn hoặc bằng mọi phần tử, nên $1 \leq b$. ✓

Cả hai điều kiện thỏa $\Rightarrow \sup A = 1$.

Còn $\inf A$? Đáp án là 0. Nhưng chú ý:

$\sup A = 1$ và 1 **CÓ** nằm trong A .

$\inf A = 0$ nhưng 0 **KHÔNG** nằm trong A — không có n nào cho $\frac{1}{n} = 0$.

Ví dụ B — khoảng mở và khoảng đóng

Đây là ví dụ quan trọng nhất của bài. Hãy đọc kỹ.

Tập	$\sup$	$\max$	Ghi chú
$[0, 2] = \{x : 0 \leq x \leq 2\}$	2	2	$\sup$ nằm trong tập
$(0, 2) = \{x : 0 < x < 2\}$	2	không có	$\sup$ không nằm trong tập

Vì sao $(0, 2)$ không có số lớn nhất?

Thử đi: bạn bảo 1,9 là lớn nhất? Tôi đưa ra 1,95. Bạn bảo 1,99? Tôi đưa 1,995. Cứ số nào bạn đưa ra, tôi cũng tìm được số lớn hơn (lấy trung bình của nó với 2).

Nhưng $\sup$ thì vẫn tồn tại và bằng 2 — dù 2 không thuộc tập.

Đây là lý do toán học cần khái niệm **sup** chứ không dùng **max**:
 $\max$ nhiều khi **không tồn tại**. $\sup$ thì (gần như) **luôn tồn tại**.

Bước 5 — Kiểm tra: 2 có là chặn trên của $(0, 2)$ không? Có, mọi $x < 2$. Có chặn trên nào nhỏ hơn 2 không? Không — nếu $b < 2$ thì số $\frac{b+2}{2}$ nằm trong $(0, 2)$ và lớn hơn b , nên b không phải chặn trên.

Bước 6 — Cách làm chung:

Quy trình tìm sup:

1. Viết vài phần tử ra, đoán xem tập “tiến tới” số nào ở phía trên.
2. Chứng minh số đó là chặn trên (điều kiện i).
3. Chứng minh không chặn trên nào nhỏ hơn (điều kiện ii) — thường bằng cách giả sử có b nhỏ hơn rồi tìm phần tử của tập vượt qua b .

5 Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Nghĩ sup phải nằm trong tập.

Sai. $\sup(0, 2) = 2$ mà $2 \notin (0, 2)$. Sup là “cái trần”, trần không phải là người.

Nhớ: nếu tập có phần tử lớn nhất (max) thì max chính là sup. Nhưng nhiều tập không có max mà vẫn có sup.

Lỗi 2: Chỉ kiểm tra điều kiện (i) rồi kết luận.

Chứng minh “5 là chặn trên của $(0, 2)$ ” là đúng — nhưng 5 đâu phải sup. Phải kiểm tra thêm (ii): không có chặn trên nào nhỏ hơn.

Lỗi 3: Lẫn lộn “bị chặn trên” và “hữu hạn”.

Tập $(0, 2)$ có vô hạn phần tử nhưng vẫn bị chặn trên. Hai khái niệm khác nhau hoàn toàn: “bị chặn” nói về độ lớn, “hữu hạn” nói về số lượng.

6 Tóm tắt 30 giây

- **Chặn trên** = cái trần. Có vô số cái trần.
- **Sup** = trần *thấp nhất*. Chỉ có một.
- Định nghĩa có **hai** điều kiện — phải kiểm tra cả hai.
- Sup **không nhất thiết** nằm trong tập. Max thì bắt buộc nằm trong tập.
- Khi max tồn tại, $\max = \sup$. Nhưng max hay vắng mặt, còn sup thì ít khi vắng.
- **Inf** là khái niệm đối xứng: cái sàn *cao nhất*.

7 Bài tập

DỄ **Bài 2.1.** Với mỗi tập sau, tìm sup và inf. Ghi rõ nó *có* hay *không* thuộc tập.

- (a) $\{2, 4, 6, 8\}$
- (b) $[3, 7]$
- (c) $(3, 7)$
- (d) $\left\{1 - \frac{1}{n} : n = 1, 2, 3, \dots\right\}$

VỪA **Bài 2.2.** Chứng minh đầy đủ (cả hai điều kiện) rằng $\sup \left\{ \frac{n}{n+1} : n = 1, 2, 3, \dots \right\} = 1$.

Gợi ý cho điều kiện (ii): giả sử có chặn trên $b < 1$, hãy tìm một n đủ lớn để $\frac{n}{n+1} > b$.

KHÓ **Bài 2.3.** Cho A là tập khác rỗng, bị chặn trên, và c là một số thực. Đặt

$$c + A = \{c + a : a \in A\}.$$

Chứng minh $\sup(c + A) = c + \sup A$.

Cách làm: đặt $s = \sup A$, rồi chứng minh $c + s$ thỏa mãn *cả hai* điều kiện của định nghĩa. Đây là mẫu bài tập chuẩn về sup — làm được bài này là bạn nắm chắc định nghĩa.

Tiên đề đầy đủ

Ý tưởng trong 1 câu:

Đường số thực **không có lỗ** — và ta phát biểu điều đó bằng cách nói: mọi tập bị chặn trên đều **có** sup.

1 Hình dung trực quan

Hãy tưởng tượng bạn đo nhiệt độ bằng một cái nhiệt kế *chỉ có vạch số nguyên*.

Nhiệt độ thật hôm nay là $24,7^\circ$. Nhưng nhiệt kế của bạn chỉ có vạch 24 và 25 — **không vạch nào chỉ đúng**.

Nhiệt độ thật *tồn tại*. Cái thước của bạn mới là thứ bị thiếu.

Đó đúng là tình cảnh của *phân số*: có những vị trí trên đường số mà phân số không chạm tới — như $\sqrt{2}$ ở Bài 1.

Tập số thực $\mathbb{R}$ chính là cái nhiệt kế được lấp đầy mọi vạch.

2 Kiến thức cần biết

a) “Tiên đề” nghĩa là gì?

Tiên đề là điều ta **chấp nhận mà không chứng minh**. Nó là viên gạch nền.

Không phải vì ta lười — mà vì *phải* bắt đầu từ đâu đó. Muốn chứng minh A ta cần B, muốn chứng minh B cần C... không thể lùi mãi. Đến lúc nào đó phải dừng và nói: “cái này ta coi là đúng.”

b) Nhắc lại từ Bài 2

$\sup A$ = chặn trên nhỏ nhất của A , thỏa mãn hai điều kiện (i) và (ii).

c) Nhắc lại từ Bài 1

$\sqrt{2}$ không phải phân số.

3 Phát biểu tiên đề

TIÊN ĐỀ ĐẦY ĐỦ

Mọi tập con **khác rỗng** của $\mathbf{R}$ mà **bị chặn trên** đều **có** cận trên nhỏ nhất.

Giải thích từng chữ — mỗi chữ đều quan trọng:

Mọi tập con của $\mathbf{R}$ áp dụng cho tập số thực, không phải tập phân số

khác rỗng tập rỗng không có sup — mọi số đều là chặn trên, không có cái nhỏ nhất

bị chặn trên phải có ít nhất một cái trần. Tập $\mathbf{N}$ không có trần nên không có sup

đều có đây là phần **khẳng định**: sup *tồn tại*, không cần tìm mới biết

Điểm cốt lõi cần hiểu: tiên đề này không dạy ta *cách tìm* sup. Nó chỉ bảo đảm sup *có tồn tại*.

Nghe thì nhỏ, nhưng đó chính là toàn bộ sức mạnh: mỗi khi ta cần một con số mà chưa biết nó là gì, ta dựng một tập hợp rồi lấy sup — và tiên đề bảo đảm con số đó có thật.

4 Ví dụ mẫu — vì sao tiên đề này SAI trong thế giới phân số

Đây là ví dụ quan trọng nhất của Chương 1. Nó cho thấy tiên đề không phải chuyện hiển nhiên.

Bước 1 — Đề cho gì? Giả vờ thế giới chỉ có *phân số*, không có số thực. Xét tập

$$S = \{r \text{ là phân số} : r^2 < 2\}.$$

Tức là: tất cả các phân số mà bình phương nhỏ hơn 2. Ví dụ 1, 1,4, 1,41, 1,414...

Bước 2 — Hỏi gì? Tập này có sup *trong thế giới phân số* không?

Bước 3 — Dùng gì? Dùng kết quả Bài 1: $\sqrt{2}$ không phải phân số.

Bước 4 — Giải:

S có bị chặn trên không? Có. Số 2 là chặn trên (vì $2^2 = 4 > 2$). Số 1,5 cũng là chặn trên (vì $1,5^2 = 2,25 > 2$).

Vậy chặn trên nhỏ nhất là bao nhiêu?

Thử 1,5. Nhưng $1,42^2 = 2,0164 > 2$, nên 1,42 cũng là chặn trên — và nhỏ hơn.

Thử 1,42. Nhưng $1,415^2 = 2,002... > 2$, nên 1,415 cũng là chặn trên — nhỏ hơn nữa.

Thử 1,415. Lại tìm được 1,4143 nhỏ hơn...

Cuộc săn tìm này không bao giờ kết thúc.

Cái trần thấp nhất “đáng lẽ” phải là $\sqrt{2}$. Nhưng $\sqrt{2}$ không phải phân số, nên trong thế giới phân số nó không tồn tại.

Kết quả: ***S bị chặn trên nhưng KHÔNG có sup trong Q.***

Bước 5 — Kiểm tra: Điều này có mâu thuẫn với tiên đề không? Không — vì tiên đề nói về **R**, không nói về **Q**. Và đó chính là điểm mấu chốt.

Bước 6 — Rút ra:

Tiên đề đầy đủ **đúng trong R** nhưng **sai trong Q**.

Đây là sự khác biệt duy nhất giữa hai tập số đó. Mọi thứ khác — cộng, trừ, nhân, chia, so sánh lớn bé — đều giống hệt nhau.

5 Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Quên điều kiện “khác rỗng” hoặc “bị chặn trên”.

Tập $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ không bị chặn trên, nên tiên đề *không* nói gì về nó. Đừng viết “theo tiên đề đầy đủ, sup $\mathbf{N}$ tồn tại” — sai.

Lỗi 2: Nghĩ tiên đề nói tập nào cũng có phần tử lớn nhất.

Không. Tiên đề nói về *sup*, không phải *max*. Tập $(0, 2)$ có sup bằng 2 nhưng không có max. Đây đúng là lý do người ta dùng sup chứ không dùng max khi phát biểu.

Lỗi 3: Nghĩ tiên đề là điều hiển nhiên nên không cần nhắc.

Ví dụ ở Mục 4 cho thấy nó *không* hiển nhiên — nó sai trong **Q**. Mỗi lần bài làm của bạn khẳng định một con số tồn tại, phải chỉ rõ “theo Tiên đề đầy đủ”.

6 Tóm tắt 30 giây

- **Tiên đề đầy đủ:** tập khác rỗng, bị chặn trên $\Rightarrow$ có sup.
- Ba điều kiện: *khác rỗng, bị chặn trên*, và đang làm việc trong $\mathbf{R}$.
- Tiên đề này **sai trong $\mathbf{Q}$** — đó là điều phân biệt $\mathbf{R}$ với $\mathbf{Q}$.
- Công dụng: mỗi khi cần một số mà chưa biết nó là gì, hãy *dựng một tập rồi lấy sup*. Tiên đề bảo đảm số đó có thật.
- Đây là viên gạch nền của *toàn bộ* giải tích. Mọi định lý lớn ở Chương 2–5 đều truy về đây.

7 Bài tập

DỄ

Bài 3.1. Với mỗi tập sau, cho biết tiên đề đầy đủ có áp dụng được không. Nếu không, chỉ rõ điều kiện nào bị vi phạm.

- (a) $\{x \in \mathbf{R} : x < 5\}$
- (b) $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- (c) tập rỗng
- (d) $\{x \in \mathbf{R} : x^2 < 10\}$

VỪA

Bài 3.2. Tiên đề chỉ nói về *cận trên*. Vậy còn *cận dưới* thì sao — có cần thêm một tiên đề nữa không?

Hãy chứng minh là **không cần**: nếu A khác rỗng và bị chặn dưới, hãy chỉ ra cách dùng tiên đề đầy đủ để khẳng định $\inf A$ tồn tại.

Gợi ý: xét tập B gồm *tất cả các chặn dưới* của A . Chứng minh B khác rỗng, bị chặn trên, rồi chứng minh $\sup B = \inf A$.

KHÓ

Bài 3.3. Giải thích bằng lời của bạn (không cần công thức) vì sao hai câu sau *không* giống nhau:

- (a) “Giữa hai phân số bất kỳ luôn có một phân số khác.”
- (b) “Tập phân số không có lỗ hổng.”

Câu (a) *đúng*, câu (b) *sai*. Vì sao câu (a) không kéo theo câu (b)?

Bốn hệ quả lớn

Ý tưởng trong 1 câu:

Từ *một* tiên đề ở Bài 3, ta thu hoạch **bốn** sự thật sẽ dùng suốt phần còn lại của môn học.

1 Hình dung trực quan — bốn bức tranh

Archimedes	Dù cái bể to đến mấy, mức đủ nhiều thìa nước thì cũng đầy. Không có con số nào “lớn vô địch” hơn mọi số đếm.
Q trù mật	Hai số thực gần nhau đến mấy, vẫn chen được một phân số vào giữa. Như zoom vào thước kẻ: zoom bao nhiêu cũng thấy vạch.
Tồn tại $\sqrt{2}$	Sợi dây đường chéo ở Bài 1 — giờ ta chứng minh được nó thật sự là một số.
Đoạn lồng nhau	Những chiếc hộp lồng vào nhau, nhỏ dần mãi. Luôn có ít nhất một điểm nằm trong <i>tất cả</i> các hộp.

2 Kiến thức cần biết

Chỉ cần hai thứ từ các bài trước:

- Định nghĩa sup với *hai* điều kiện (Bài 2).
- Tiên đề đầy đủ (Bài 3).

Thêm một công cụ nhỏ rất hay dùng:

Mẹo ε cho sup. Nếu $s = \sup A$ thì với *bất kỳ* số dương ε nào, luôn tìm được phần tử $a \in A$ với $a > s - \varepsilon$.

Vì sao? Vì $s - \varepsilon$ nhỏ hơn s , mà s là chặn trên *nhỏ nhất* — nên $s - \varepsilon$ không còn là chặn

trên nữa. Không phải chặn trên nghĩa là có phần tử vượt qua nó.
Nói nôm na: hạ trần xuống một tí thôi là có người đụng đầu ngay.

3 Bốn định lý

Định lý 1 — Tính chất Archimedes

- (a) Với mọi số thực x , luôn tìm được số tự nhiên n lớn hơn x .
- (b) Với mọi số thực $y > 0$, luôn tìm được n sao cho $\frac{1}{n} < y$.

Giải thích: (a) nói không có số thực nào lớn hơn mọi số đếm. (b) là cách nói khác: $\frac{1}{n}$ nhỏ được tùy ý, không có số dương nào “bé vô địch”.

Định lý 2 — Q trù mật trong R

Với hai số thực bất kỳ $a < b$, luôn tồn tại một phân số r nằm giữa: $a < r < b$.

Giải thích: dù hai số thực sát nhau đến đâu, khe hở giữa chúng vẫn chứa phân số. Phân số “rải khắp” đường số.

Định lý 3 — $\sqrt{2}$ thật sự tồn tại

Tồn tại một số thực α thỏa mãn $\alpha^2 = 2$.

Giải thích: ở Bài 1 ta chỉ chứng minh $\sqrt{2}$ không phải phân số. Giờ ta chứng minh nó có mặt trong $\mathbf{R}$. Hai chuyện khác nhau.

Định lý 4 — Đoạn lồng nhau

Cho dãy đoạn đóng lồng nhau $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$ (mỗi đoạn nằm trong đoạn trước).

Khi đó *giao* của tất cả chúng **khác rỗng** — có ít nhất một điểm thuộc mọi đoạn.

Chữ “đóng” cực kỳ quan trọng. Đoạn đóng $[a, b]$ có chứa hai đầu mút. Khoảng mở (a, b) thì không.

Với khoảng mở, định lý *sai*: các khoảng $\left(0, \frac{1}{n}\right)$ lồng nhau nhưng giao rỗng (sẽ chứng minh ở bài tập).

4

Ví dụ mẫu — chứng minh hai định lý đầu

Chứng minh Định lý 1 (Archimedes)

Bước 1 — Cho gì? Tiên đề đầy đủ.

Bước 2 — Hỏi gì? Chứng minh $\mathbf{N}$ không bị chặn trên.

Bước 3 — Dùng gì? Phản chứng + mẹo ε .

Bước 4 — Giải:

Giả sử $\mathbf{N}$ có bị chặn trên.

$\mathbf{N}$ khác rỗng và (theo giả sử) bị chặn trên $\Rightarrow$ theo Tiên đề đầy đủ, tồn tại $\alpha = \sup \mathbf{N}$.

Dùng mẹo ε với $\varepsilon = 1$: tồn tại số tự nhiên n với

$$n > \alpha - 1$$

Cộng 1 vào hai vế: $n + 1 > \alpha$

Nhưng $n + 1$ cũng là số tự nhiên!

Mà α được cho là chặn trên của $\mathbf{N}$ — nghĩa là mọi số tự nhiên đều $\leq \alpha$. Vậy $n + 1 \leq \alpha$.
Mâu thuẫn.

Kết luận: $\mathbf{N}$ không bị chặn trên. Tức với mọi x , luôn có $n \in \mathbf{N}$ với $n > x$.

Phần (b) suy ra ngay: cho $y > 0$, áp dụng (a) với $x = \frac{1}{y}$ được $n > \frac{1}{y}$, lật ngược lại thành $\frac{1}{n} < y$. ■

Chứng minh Định lý 2 (Q trù mật)

Ý tưởng hình ảnh trước khi vào công thức:

Ta muốn chen một phân số $\frac{m}{n}$ vào khe (a, b) . Hình dung một cái lược có răng cách đều nhau $\frac{1}{n}$:

$$\dots, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots$$

Nếu răng lược *thưa hơn* cái khe, lược có thể bước qua khe mà không răng nào rơi vào. Nên ta phải chọn lược đủ **dày**.

Bước A — chọn mẫu số (độ dày của lược).

Dùng Archimedes phần (b) với $y = b - a$: chọn n sao cho

$$\frac{1}{n} < b - a$$

Tức khoảng cách giữa hai răng nhỏ hơn bề rộng khe $\Rightarrow$ không thể bước qua.

Bước B — chọn tử số (răng nào rơi vào khe).

Lấy m là số nguyên *nhỏ nhất* lớn hơn na . Tức là

$$m - 1 \leq na < m$$

Bước C — kiểm tra $\frac{m}{n}$ nằm trong khe.

Vế trái: từ $na < m$ chia hai vế cho n được ngay $a < \frac{m}{n}$. ✓

Vế phải: từ $m - 1 \leq na$ ta có $m \leq na + 1$. Mà Bước A cho $\frac{1}{n} < b - a$, tức $a < b - \frac{1}{n}$. Thay vào:

$$m \leq na + 1 < n\left(b - \frac{1}{n}\right) + 1 = nb - 1 + 1 = nb$$

Chia cho n : $\frac{m}{n} < b$. ✓

Vậy $a < \frac{m}{n} < b$. Ta đã chen được một phân số vào khe.

Bước 5 — Kiểm tra: có dùng tiên đề đầy đủ không? Có — gián tiếp, qua Archimedes ở Bước A. Không có tiên đề thì không chọn được n .

Bước 6 — Cách làm chung:

Bài toán “chen một phân số vào khoảng” luôn theo hai bước: **chọn mẫu số trước** (đủ lớn để bước lược nhỏ hơn khoảng), **rồi chọn tử số** (số nguyên nhỏ nhất vượt qua na).

Hai định lý còn lại — ý tưởng ngắn

Định lý 3 ($\sqrt{2}$ tồn tại). Đặt $T = \{t \in \mathbf{R} : t^2 < 2\}$ và lấy $\alpha = \sup T$ (tồn tại nhờ tiên đề). Rồi chứng minh α^2 không thể nhỏ hơn 2, cũng không thể lớn hơn 2 — nên phải bằng 2.

Mẹo hiểu: nếu $\alpha^2 < 2$ thì còn “chỗ trống”, ta nhích α lên một tí vẫn nằm trong $T \Rightarrow \alpha$ không phải chặn trên. Nếu $\alpha^2 > 2$ thì hạ α xuống một tí vẫn là chặn trên $\Rightarrow \alpha$ không phải chặn trên *nhỏ nhất*. Hai khả năng đều bị loại.

Định lý 4 (đoạn lồng nhau). Với $I_n = [a_n, b_n]$, lấy tập các đầu mút trái $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Mọi b_n đều là chặn trên của A (vẽ hình ra sẽ thấy ngay). Đặt $x = \sup A$. Khi đó $a_n \leq x \leq b_n$ với mọi n , tức x nằm trong mọi đoạn.

5

Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Coi tính chất Archimedes là hiển nhiên nên không chứng minh.

Nó *trông* hiển nhiên, nhưng không phải. Tất cả những gì ta giả định về $\mathbf{R}$ là: các phép tính thông thường + tiên đề đầy đủ. Từ chừng ấy, việc “không có số lớn hơn mọi số đếm” *phải được chứng minh*. Thực tế có những hệ thống số (giải tích không chuẩn) trong đó nó sai.

Lỗi 2: Bỏ chữ “đóng” ở định lý đoạn lồng nhau.

Với khoảng mở thì kết luận sai. Nhớ phản ví dụ: $\bigcap_n \left(0, \frac{1}{n}\right) = \emptyset$.

Lỗi 3: Nhầm “trù mật” với “đầy đủ”.

$\mathbf{Q}$ *trù mật* (giữa hai phân số luôn có phân số khác) nhưng *không đầy đủ* (có lỗ hổng). Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đây chính là nội dung Bài tập 3.3.

6

Tóm tắt 30 giây

Archimedes	$\mathbf{N}$ không bị chặn; $\frac{1}{n}$ nhỏ tùy ý
Trù mật	giữa hai số thực bất kỳ luôn có phân số
Tồn tại $\sqrt{2}$	Bài 1 nói nó không là phân số; giờ ta biết nó là số thực
Đoạn lồng nhau	đoạn <i>đóng</i> lồng nhau thì giao khác rỗng
Cả bốn đều được chứng minh từ <i>đúng một</i> thứ: Tiên đề đầy đủ.	

7

Bài tập

DỄ

Bài 4.1. Dùng tính chất Archimedes, hãy tìm một số tự nhiên n cụ thể sao cho:

- (a) $\frac{1}{n} < 0,001$
- (b) $\frac{1}{n} < \frac{1}{500}$
- (c) $n > 10^6$

(Bài này dễ, nhưng mục đích là để bạn thấy Archimedes thực ra nói điều rất bình thường.)

VỪA **Bài 4.2.** Chứng minh $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right) = \emptyset$.

Tức là: không có số thực nào nằm trong *tất cả* các khoảng $(0, 1)$, $(0, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{3})$, ...

Gợi ý: phản chứng. Giả sử có số x nằm trong tất cả. Khi đó $x > 0$ và $x < \frac{1}{n}$ với mọi n . Dùng Archimedes để tìm mâu thuẫn.

Bài này giải thích vì sao định lý đoạn lồng nhau bắt buộc phải dùng đoạn đóng.

KHÓ **Bài 4.3.** Chứng minh rằng giữa hai số thực bất kỳ $a < b$ luôn tồn tại một số vô tỉ.

Gợi ý: áp dụng Định lý 2 cho cặp số $a - \sqrt{2}$ và $b - \sqrt{2}$ để được một phân số r ở giữa. Rồi xét $t = r + \sqrt{2}$.

Bạn sẽ cần sự thật: phân số cộng số vô tỉ thì ra số vô tỉ. (Hãy tự chứng minh điều này bằng phản chứng — chỉ hai dòng.)

Đếm được và không đếm được

Ý tưởng trong 1 câu:

Có **nhiều loại vô hạn** — và vô hạn của số thực **lớn hơn** vô hạn của số đếm.

1 Hình dung trực quan

Bạn bước vào rạp hát. Ghế kín người, không ghế trống, không ai đứng.

Câu hỏi: số người có bằng số ghế không?

Bạn *không cần đếm*. Chỉ cần nhìn: mỗi người một ghế, mỗi ghế một người. Vậy là **bằng nhau**.

Đây chính là ý tưởng của Cantor: **so sánh hai tập hợp bằng cách ghép đôi**, không cần đếm.

Cách này có một ưu điểm lớn: nó *vẫn dùng được* khi hai tập đều vô hạn — lúc mà đếm là chuyện không thể.

2 Kiến thức cần biết

a) Ghép đôi hoàn hảo (song ánh)

Một cách ghép các phần tử của tập A với tập B sao cho:

- không ai bị ghép chung (mỗi ghế một người);
- không ai bị bỏ sót (không ghế trống).

Nếu ghép được như vậy, ta nói A và B **cùng lực lượng**, viết $A \sim B$.

b) “Đếm được” nghĩa là gì?

Tập A là **đếm được** nếu ghép đôi được với $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Nói nôm na: *đếm được* = *xếp thành một danh sách vô hạn được*:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$$

sao cho *mọi* phần tử đều có mặt ở đâu đó trong danh sách.

Tập vô hạn mà *không* xếp thành danh sách được gọi là **không đếm được**.

3 Hai định lý

Định lý A. Tập số hữu tỉ **Q** là **đếm được**.

Định lý B. Tập số thực **R** là **KHÔNG đếm được**.

Định lý A gây sốc vì phân số trông “nhiều hơn hẳn” số đếm — giữa 0 và 1 đã có vô hạn phân số rồi.

Định lý B còn gây sốc hơn: nó nói có *hai cỡ vô hạn khác nhau*. Trước Cantor, không ai nghĩ điều đó có nghĩa.

4 Ví dụ mẫu

Khởi động — một điều lạ lùng

Xét tập số chẵn $E = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$. Nó là *một phần* của **N** — thiếu hẳn tất cả số lẻ.

Vậy E có ít phần tử hơn **N** không?

Ghép đôi thử xem:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \mathbf{N} : & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots & n & \dots \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & \\ E : & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & \dots & 2n & \dots \end{array}$$

Mỗi số tự nhiên n ghép với số chẵn $2n$.

Không ai ghép chung. Không ai bị sót. **Ghép đôi hoàn hảo.**

Kết luận: E và **N** có cùng lực lượng!

Trực giác “bộ phận thì nhỏ hơn toàn thể” chỉ đúng với tập **hữu hạn**. Với tập vô hạn, nó sai.

Ai chưa chấp nhận được điều này thì không đọc tiếp được phần còn lại của bài.

Vì sao **Q** đếm được — ý tưởng

Vấn đề: không thể xếp phân số theo thứ tự tăng dần (giữa hai phân số bất kỳ luôn còn phân số khác — không có “phân số kế tiếp”).

Mẹo: đừng xếp theo độ lớn. Xếp theo **tổng tử + mẫu**.

Nhóm 2 (tử + mẫu = 2): $\frac{1}{1}, \frac{-1}{1}$

Nhóm 3: $\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{-2}{1}$

Nhóm 4: $\frac{1}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{3}{1}, \frac{-3}{1}$

Mỗi nhóm chỉ có hữu hạn phần tử, và mọi phân số đều thuộc đúng một nhóm.

Vậy cứ liệt kê hết nhóm 2, rồi nhóm 3, rồi nhóm 4... là quét được toàn bộ **Q**.

Ví dụ $\frac{22}{7}$ nằm ở nhóm 29. Vì các nhóm trước nó đều hữu hạn, chắc chắn đến lượt nó trong danh sách. ■

Vì sao R không đếm được — lập luận đường chéo

Đây là lập luận nổi tiếng nhất của Cantor. Hãy đọc thật chậm.

Bước 1 — Cho gì? Các số thực trong khoảng $(0, 1)$.

Bước 2 — Hỏi gì? Có xếp chúng thành danh sách được không?

Bước 3 — Dùng gì? Phản chứng. Giả sử xếp được, rồi chế ra một số bị bỏ sót.

Bước 4 — Giải:

Giả sử xếp được thành danh sách. Viết mỗi số dưới dạng thập phân:

số thứ 1: $0, \mathbf{a_1} a_2 a_3 a_4 \dots$

số thứ 2: $0, b_1 \mathbf{b_2} b_3 b_4 \dots$

số thứ 3: $0, c_1 c_2 \mathbf{c_3} c_4 \dots$

số thứ 4: $0, d_1 d_2 d_3 \mathbf{d_4} \dots$

$\vdots$

Giả thiết then chốt: *mọi* số trong $(0, 1)$ đều có mặt ở một dòng nào đó.

Bây giờ ta chế ra một số mới. Chỉ nhìn các chữ số **in đậm** trên đường chéo, và làm ngược lại:

- Chữ số thứ 1 của số mới: khác a_1 . (Nếu $a_1 = 2$ thì lấy 3, ngược lại lấy 2.)
- Chữ số thứ 2: khác b_2 . Cùng quy tắc.
- Chữ số thứ 3: khác c_3 cứ thế mãi.

Gọi số vừa chế là x .

x không thể nằm ở dòng nào cả!

Nó khác dòng 1 ở chữ số thứ nhất. Khác dòng 2 ở chữ số thứ hai. Khác dòng n ở chữ số thứ n — với *mọi* n .

Nhưng x rõ ràng là một số trong $(0, 1)$. Vậy danh sách đã bỏ sót nó.

Mâu thuẫn với giả thiết “danh sách chứa mọi số”.

Bước 5 — Kiểm tra: vì sao chỉ dùng chữ số 2 và 3? Để tránh rắc rối: một số có thể có hai cách viết thập phân ($0,5 = 0,4999\dots$). Dùng riêng 2 và 3 thì không bao giờ gặp trường hợp đó.

Bước 6 — Cách làm chung:

Lập luận đường chéo: giả sử liệt kê được $\rightarrow$ chế ra một phần tử khác phần tử thứ n ở vị trí thứ $n \rightarrow$ phần tử đó bị bỏ sót $\rightarrow$ mâu thuẫn.

5 Lỗi dễ mắc

Lỗi 1: Nghĩ “vô hạn là vô hạn, cái nào cũng như cái nào”.

Sai. **N** và **R** đều vô hạn nhưng *không* cùng lực lượng. Đó chính là nội dung Định lý B.

Lỗi 2: Nghĩ tập con thực sự thì phải nhỏ hơn.

Sai với tập vô hạn. Số chẵn là *một phần* của **N** mà vẫn cùng lực lượng.

Lỗi 3: Tưởng lập luận đường chéo dùng được cho Q.

Thử xem: nếu áp dụng y hệt cho danh sách các *phân số* trong $(0, 1)$, ta vẫn chế ra được số x khác mọi dòng. Nhưng x **không có lý do gì để là phân số** — chuỗi chữ số của nó được chế tùy tiện, nói chung không tuần hoàn.

Vậy không có mâu thuẫn nào cả. Và đúng vậy: **Q đếm được**.

Đây là bài kiểm tra hiểu bài tốt nhất của Bài 5. Nếu bạn tự nhận ra được điều này, bạn đã hiểu thật.

6 Tóm tắt 30 giây

- So sánh hai tập vô hạn bằng **ghép đôi**, không phải bằng đếm.
- **Đếm được** = xếp thành danh sách vô hạn được.
- **N**, số chẵn, **Z**, **Q** — tất cả **đếm được** (cùng một cỡ vô hạn).
- **R không đếm được** — một cỡ vô hạn lớn hơn hẳn.

- Hệ quả bất ngờ: số vô tỉ **nhều hơn** số hữu tỉ rất nhiều. Dù ta chỉ quen vài số vô tỉ ($\sqrt{2}$, π , e), chúng mới là đa số áp đảo.

7

Bài tập

DỄ

Bài 5.1. Chứng minh tập số nguyên $\mathbf{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ là đếm được, bằng cách xếp nó thành một danh sách.

Gợi ý: đừng xếp từ nhỏ đến lớn (không có điểm bắt đầu!). Hãy xếp kiểu $0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \dots$ rồi viết công thức ghép đôi với $\mathbf{N}$.

VỪA

Bài 5.2. Gọi $\mathbf{I}$ là tập các số vô tỉ. Chứng minh $\mathbf{I}$ **không đếm được**.

Gợi ý: phản chứng. Ta biết $\mathbf{R} = \mathbf{Q} \cup \mathbf{I}$. Nếu $\mathbf{I}$ đếm được thì... (bạn sẽ cần sự thật: hợp của hai tập đếm được thì đếm được — hãy giải thích vì sao bằng cách liệt kê xen kẽ hai danh sách).

KHÓ

Bài 5.3. Xem lại Lỗi 3 ở Mục 6. Hãy viết ra bằng lời của bạn, thật rõ ràng, **lời giải thích đầy đủ** cho câu hỏi:

“Vì sao lập luận đường chéo chứng minh được $\mathbf{R}$ không đếm được, nhưng không chứng minh được $\mathbf{Q}$ không đếm được?”

Đây không phải bài tính toán — đây là bài kiểm tra xem bạn có thực sự hiểu chỗ nào mâu thuẫn được sinh ra hay không.

Nhìn lại cả Chương 1

Câu chuyện của chương này, trong 5 câu:

Bài 1. Ta phát hiện đường số của phân số bị *thủng lỗ* — $\sqrt{2}$ rơi đúng vào một lỗ.

Bài 2. Ta chế ra công cụ để nói về “mép của một tập số”: *sup* và *inf*.

Bài 3. Ta tuyên bố (bằng một tiên đề) rằng số thực *không có lỗ*: mọi tập bị chặn trên đều có sup.

Bài 4. Từ tuyên bố đó, ta thu hoạch bốn kết quả: Archimedes, trù mật, tồn tại $\sqrt{2}$, đoạn lồng nhau.

Bài 5. Ta khám phá ra số thực không chỉ “nhiều hơn” phân số — mà nhiều hơn ở một *cỡ vô hạn khác hẳn*.

Nếu chỉ được nhớ một điều từ cả chương:

Tiên đề đầy đủ là thứ phân biệt **R** với **Q**.

Mọi định lý lớn của giải tích — ở Chương 2, 3, 4, 5 — đều truy ngược về đây. Không có nó, không có giới hạn, không có liên tục, không có đạo hàm, không có tích phân.

Kiểm tra bản thân trước khi sang Chương 2

Bạn đã sẵn sàng nếu trả lời được *không cần nhìn tài liệu*:

1. Vì sao $\sqrt{2}$ không phải phân số? (kể lại 6 bước)
2. Sup khác max ở chỗ nào? Cho một ví dụ tập có sup mà không có max.
3. Phát biểu Tiên đề đầy đủ, và nói rõ ba điều kiện của nó.
4. Vì sao tiên đề đó sai trong **Q**?
5. Tính chất Archimedes nói gì, bằng lời thường?
6. “Đếm được” nghĩa là gì? **Q** đếm được hay không? Còn **R**?

Câu nào ấp úng, quay lại bài đó. Đừng sang Chương 2 khi còn lỗ hổng — Chương 2 dùng lại *tất cả* những thứ này.

Làm xong bài tập hãy gửi lại để được chữa.
Tiếp theo: **Chương 2 — Dãy số và Chuỗi số** (6 bài).